Pengenalan Bahasa Pemrograman Java

Hafidz Mulia
Teosofi Hidayah Agung

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

9 September 2024

Daftar isi

1. Apa itu Java?
2. Kenapa harus Java?
3. Set-Up JDK

Apa itu Java?

Backstory

Awalnya nama bahasa ini adalah "Oak" (yang main Minecraft pasti tau). Namun karena ada masalah hak cipta, maka nama brand ini perlu diganti. Singkat cerita, para developer berdiskusi di sebuah kafe dan saat itu mereka memesan kopi yang biji kopinya berasal dari pulau Jawa. Dari situlah mereka mendapat inspirasi untuk mengganti nama bahasa ini menjadi "Java".

Figure: Logo Java

Apa itu Java?

Definisi

Java adalah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh James Gosling pada tahun 1991 saat masih bergabung di Sun Microsystems, yang saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Java adalah bahasa pemrograman yang bersifat high-level dan object-oriented.

Fun Fact

Bahasa pemrograman digunakan untuk menjalankan komputer, sebaliknya juga komputer digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman.

Apa itu Java?

Definisi

Java adalah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh James Gosling pada tahun 1991 saat masih bergabung di Sun Microsystems, yang saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Java adalah bahasa pemrograman yang bersifat high-level dan object-oriented.

Fun Fact

Bahasa pemrograman digunakan untuk menjalankan komputer, sebaliknya juga komputer digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman.

Menurut kalian lebih dulu mana yang diciptakan? Bahasa pemrograman atau komputer?

Kenapa harus Java?

Motivasi

- Apa saja kelebihan Java?
- Kenapa tidak Python? kan bahasa paling populer
- Whort it gak sih belajar Java?

Kenapa harus Java?

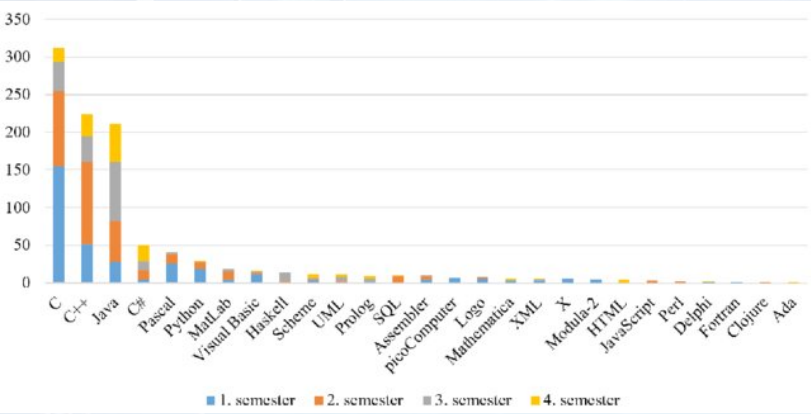

Figure: Data Penggunaan Bahasa Pemrograman di Beberapa Kampus Eropa

SC: Introductory Programming Subject in European Higher Education

Kenapa harus Java?

Kenapa bukan Python?

Bahasa seperti C atau Java memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep seperti manajemen memori dan tipe data. kurangnya aturan sintaksis yang ketat pada Python dapat menyebabkan kebiasaan pengkodean yang buruk jika tidak dipelajari dengan benar.

Kenapa harus Java?

Kenapa bukan Python?

Bahasa seperti C atau Java memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep seperti manajemen memori dan tipe data. kurangnya aturan sintaksis yang ketat pada Python dapat menyebabkan kebiasaan pengkodean yang buruk jika tidak dipelajari dengan benar.

Listing: Masalah dalam deklarasi variabel

```
// Eror di java namun tidak di Python
x = 5;
// Tidak eror di Java maupun Python
int x = 5;
```

Set-Up JDK

Project

Satuan besar yang mencakup seluruh kode sumber, file konfigurasi, dependensi, serta aset yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi atau sistem.

Package

Direktori yang berisi kelas-kelas Java yang terkait. Package digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas Java yang memiliki fungsi yang sama.

Class

Struktur dasar dari Java yang digunakan untuk membuat objek. Class berisi properti dan *method* yang digunakan untuk mendefinisikan objek.